

Дипломный проект: рекомендательная система

Сервис рекомендаций товаров по visitorid

Docker image: hub.docker.com/r/victordoronin/diploma-recommender

Слайд 1. Постановка задачи

- Задача: рекомендовать 3 товара пользователю интернет-магазина на главной странице.
- Бизнес-цель: повысить прибыль от допродаж на 20%.
- Техническая метрика: Precision@3.

Слайд 2. Данные

- events: события пользователей, просмотры, добавления в корзину, покупки.
- category_tree: дерево категорий товаров.
- item_properties: свойства товаров, включая categoryid и захешированные свойства.
- Период событий: с мая по сентябрь 2015 года.

Слайд 3. Подход

- Используем временную валидацию, чтобы не подглядывать в будущее.
- События получают веса: $\text{view} = 1$, $\text{addtocart} = 3$, $\text{transaction} = 10$.
- Для известного пользователя рекомендуем товары из его истории с максимальным скором.
- Для неизвестного пользователя используем глобальный fallback из популярных товаров.

Слайд 4. Эксперименты

- Популярные товары по покупкам.
- Популярные товары по просмотрам.
- Глобальная взвешенная популярность.
- Персональная история пользователя с весами событий.
- История сильных действий: корзина и покупки.
- Лучший результат: $\text{Precision@3} = 0.006584$.

Слайд 5. Итоговая модель

- Выбрана модель `personal_history_weighted`.
- Плюсы: простая, объяснимая, быстро работает, устойчива к холодному старту через `fallback`.
- Ограничение: модель базовая, дальше можно улучшать `item-to-item` и матричной факторизацией.
- Первое свойство товаров за пределами топ-20 по покрытию товаров: 348.

Слайд 6. Сервис

- API реализован на FastAPI.
- Endpoint рекомендаций: GET /recommend/{visitorid}?k=3.
- Endpoint состояния: GET /health.
- Endpoint метрик: GET /metrics.
- Сервис упакован в Docker-образ.